

概要

本ツールはポケモンのシングル対戦（主にランクマッチ）におけるダメージ計算やパーティ管理、画面認識機能や対戦記録保存・分析機能を半自動で行うツールです

Special Thanks

当ツールは以下のツールを流用・参考にさせていただいています この場を借りて感謝申し上げます

- 暇ツール（暇士様作成）
 - ダメージ計算ロジックやポケモン・技のDB情報・画像、ボタンやフレームなどの各モジュールを流用させていただきました
- ばにばにツール（ばにばに様作成）
 - ポケモン画像や履歴、分析画面のベースを流用させていただきました

特に許可を得ているわけではないので、個人利用に留めます

再配布禁止です

使い方

全体

- ポケモン名と技名を入力するコンボボックスでは、途中まで入力してEnterを押すと候補が表示される
 - 特性、持ち物、性格は非対応
 - アルファベットでもひらがな変換される
- 非対応事項、バグは[こちらのIssue](#)参照

対戦画面

ChampEdge

バトルデータ

キャプチャ設定

モード切替

パーティ編集

ボックス編集

対戦履歴

対戦分析

アップデート確認

自分側パーティ

自分側選出

相手側パーティ

相手側選出

自分側基本情報

ガブリアス

ドラゴン

じめん

H 108

A 130

B 95

C 80

D 85

S 102

自分側ポケモン

ステータス

実数値

H 197

A 198

B 116

C 90

D 106

S 142

努力値

H 14

A 30

B 1

C 0

D 1

S 20

ランク

反映

0

0

0

0

0

フォーム

持ち物

ガブリアスナイト

急所

やけど

じゅうでん

いじっぱり

特性

さめはだ

壁

なし

自分わざ情報

ステイルショット

x3

0-0

0.0%-0.0%

じしん

x1.0

111-132

84.7%-100.8%

ほのおのキバ

49-58

37.4%-44.3%

つるぎのまい

+

タイマー

20:00

リセット

スタート

カウンター

0

0

-

0

+

天候

なし

フィールド

なし

S比較

重さ比較

対戦記録

TN

お気に入り

クリア

ランク

勝ち

負け

引き分け

メモ

test

制御

Websocket接続

監視開始

選出取得

類似パーティ

構築記事

対戦履歴

相手側基本情報

ミミツキユ

ゴースト

フェアリー

H 55

A 90

B 80

C 50

D 105

S 96

相手側ポケモン

ステータス

実数値

H 131

A 156

B 101

C 63

D 125

S 148

努力値

H 1

A 32

B 1

C 0

D 0

S 32

ランク

反映

0

0

0

0

0

フォーム

持ち物

のろいのおふだ

急所

やけど

じゅうでん

いじっぱり

特性

ばけのかわ

壁

なし

相手わざ情報

94.1

じゃれつく

-

138-164

70.1%-83.2%

91.6

かげうち

37-45

18.8%-22.8%

81.8

つるぎのまい

+

57.8

シャドークロー

64-76

32.5%-38.6%

21.6

ドレインパンチ

39-46

19.8%-23.4%

15.8

のろい

+

5.2

いたみわけ

4.6

おにび

4.4

みがわり

4.3

ちょうはつ

HOME情報

Nc

もちもの

%

Nc

とくせい

%

Nc

せいがい

%

Nc

どりよくち

%

1

のろいのおふだ

40.3

1

ばけのかわ

100

1

いじっぱり

68.1

1

A32S32

61.8

2

ラムのみ

25.9

2

ようき

25.6

2

H1A32B1S32

22.3

3

ようせいのハネ

8.4

3

わんぱく

1.4

3

H2A32S32

20.6

4

ひかりのこな

7.9

4

ゆうかん

1.4

4

H1A32S32

4.9

5

ピントレンズ

3.3

5

おくびよう

0.8

5

H1A32D1S32

4.5

6

オボンのみ

3.1

6

しんちょう

0.6

6

A32B2S32

4.1

7

たべのこし

2.6

7

やんちゃ

0.3

7

A32D2S32

2.7

8

こたわリスカーフ

2.0

8

さみしがり

0.3

8

A32S32

2.0

9

メンタルハーブ

1.8

9

のんき

0.3

9

A32B1S32

0.7

11

せんせいのツメ

1.4

11

むじゃき

0.2

11

H32A32B2

2.6

※ 現在のバージョンよりも古いバージョンの可能性があります

機能説明

パーティ

- 編集ボタン（左側）を押すと、ポケモン選択画面が表示され、手動で登録できる
- 右側のボタンを押すと、自分側はあらかじめ登録しておいたパーティのアイコンが表示され、相手側はパーティが一括クリアされる
 - 登録方法に関しては「パーティ画面」の章を参照
 - 相手のパーティに関しては基本画像認識で登録するので、「制御」の章を参照
- アイコンを押すことで、ダメージ計算を行いたいポケモンを選択できる
 - メタモンの場合は自動的に相手ポケモンをコピーする
 - 天候やフィールドを書き換える特性をもつポケモンの場合は自動的に書き換わる

選出

- アイコンを押すことで削除できる
- ゴミ箱のアイコンを押すことで一括削除できる
- ポケモン情報部のポケモンのアイコンをクリックすることで登録される

基本情報

- ダメージ計算を行うポケモンの基本情報が表示される
- ポケ徹ボタンを押すことで、そのポケモンのポケモン徹底攻略の図鑑を開くことができる
- フォームは反映されない

ポケモン情報

- 初期ステータスはポケモンの登録方法によって異なる
 - 自分が予め登録していたパーティの場合はその登録内容が反映される
 - それ以外の場合は、種族値に応じた初期値が反映される
 - 例) Aが一番高く、 $H > S$ の場合はいじっぱりAS32、Cが一番高く、 $H < S$ の場合はおくびょうCS32など
- 努力値・ランクはカーソルか手動入力で設定
 - 努力値は右クリックで0と32を切り替え
 - ランクは1ずつ増減
 - それぞれのボタンを押すと一括削除可能
- 個体値は項目のボタンを押すことで0 - 31を入れ替えられます
- 実数値はランクが反映されたものが自動で計算され表示される
- テラス、性格、持ち物、特性、壁はドロップダウンから選択。直接入力も可能。
 - 特性は一部有効/無効が切り替えられる
 - トレースは相手の特性に変更になる（一部を除く）。ダメージ計算後に特性欄へ反映され、相手ポケモンが切り替わると自動でリセットされる
- 壁、やけど、急所、じゅうでん状態を考慮して計算することも可能
- フォームチェンジがあるポケモンはボタンで変更可能
 - 現状メロエッタ、イルカマン、テラパゴス
- アイコンを押すことで選出ポケモンに登録できる

わざ情報

- 予め設定された技、設定されていない場合はHOME使用率TOP10の技が表示される
 - 相手側の左端には使用率が表示される
- 技の右ボタンを押すと設定を変更できる
 - ふんどのこぶしのダメージ量、つらばりの回数など
 - ランク上昇・下降技は押すことで1回使用分のランク変更ができる
 - スキルスワップ、じこあんじなどの特殊な技はその効果が反映される
 - きょげんとつげき：ボタンで「受×2」状態をトグル。有効時は相手ポケモンへの受けダメージが2倍になる。場に出るとリセット
 - オーラぐるま：ボタンではらぺこ/まんぷく状態をトグル。はらぺこもよう時はあくタイプとして計算される
- 以下の技は特殊な計算処理が行われる
 - シェルアームズ：物理・特殊の両方を計算し、ダメージが高い方のみ表示する
 - フライングプレス：タイプ自体はかくとうのまま（ひこう強化アイテムの補正なし）、タイプ相性はかくとう×ひこうの乗算で計算する
- 両ポケモンが選択されているとダメージ計算結果が表示される
- その場で技を入力し、変更することも可能
- 右クリックすることで、技の詳細を見ることができる

タイマー

- 20分のタイマーを設定できる
- ベース緑色だが、10分前で青色、5分前で黄色、3分前で赤色に変わる
- 基本的には画面キャプチャ機能によって自動でON/OFFが切り替わるが、手動で設定も可能

カウンタ

- PP管理などで利用する
- タイトルをつけることも可能

天候&フィールド

- 天候、フィールドの状態を更新できる

素早さ比較

素早さ比較


ガブリアス


カイリュウ

156

>

114

102

種族値

80

31

個体値

31

20

0

32

努力値

4

0

32

☐ 0.9 ☐ 1.0 ☒ 1.1

性格

☐ 0.9 ☐ 1.0 ☒ 1.1

-1

0

+1

ランク

-1

0

+1

☐ 0.5 ☒ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0

特性

☐ 0.5 ☒ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0

☐ 0.5 ☒ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0

道具

☐ 0.5 ☒ 1.0 ☐ 1.5 ☐ 2.0

☐

おいかげ

☐

☐

まひ

☐

- 選択されているポケモン同士の素早さを比較することができる
- 各項目の値を変更することで瞬時に素早さを計算できる

- 自分のポケモンが素早さ補正ありの性格、スカーフ持ちの場合は自動で反映される
- ポップアップを閉じると入力内容はリセットされる（要検討）

重さ比較



- ヘビーボンバーとヒートスタンプのダメージをポップアップで表示する
- ダメージ計算にはすでに反映されている
- 重さ情報に関しては、基本情報の欄にも表示される

HOME情報

- 相手ポケモンの持ち物、特性、性格、努力値の使用率上位10件が表示される
- 項目をクリックすることで、ダメージ計算に反映される
- データは stats/home.py を実行することで最新のランキングデータに更新できる
 - 実行すると stats/ranking.txt と stats/season.txt も自動で更新される
 - データの取得元: champs.pokedb.tokyo

対戦メモ登録

- TN、レート、メモを登録できる
 - 一応TNとレートは自動で登録される
 - TNは画像認識（manga-ocr）で取得。以下の特殊ケースあり
 - 韓国語TNは「韓国」として記録される
 - 「トレーナー」に近い名前は「トレーナー」として記録される
 - 入力は任意
- お気に入り登録しておくと、分析時に絞り込みが可能（未実装）
- クリアボタンを押すと両選出 & 相手パーティの情報がリセットされる
- 勝ち、負け、分けのいずれかを選択して対戦の各情報をDBに保存する
 - 保存時も自動でクリアされる

制御

- 「websocket接続」ボタンでOBSとの接続が可能
 - OBSが起動していないとエラー
- 「キャプチャ監視」ボタンで画像認識監視

- 選出画面で両パーティ& 自分選出読み取り
 - 対戦開始時にタイマー起動
- 「選出画面キャプチャ」ボタンで両パーティ& 自分選出読み取りを手動で実行

類似パーティ

- 「構築記事」ボタンで相手パーティと一致する過去の構築記事を表示する
 - 並びまで一致しているものと、中身だけ同じものを区別して表示される
 - 構築記事のリンクに飛ぶこともできる
 - 事前に別パッチファイルがTOPメニューからデータを取得しておく
 - 15分くらいかかります
- 「対戦履歴」ボタンで相手パーティと一致する過去の対戦履歴から検索して表示する
 - 並びまで一致しているものと、中身だけ同じものを区別して表示される

パーティ画面

メニューの「パーティ編集」ボタンを押すと画面が切り替わる（閉じると対戦画面に戻る）

ポケモン登録・変更

- HOMEから
 - Top100のポケモンが表示されるので選択
 - ダイアログで名前を入力して選択
- BOXから
 - 登録されているポケモンから選択できる
 - 個体値横のボタンを押すことで登録できる
 - BOXに登録したポケモンは、TOPページメニューのBox管理画面から確認・削除することができる

ポケモン名を入力

リセット

前へ

1 / 2

次へ

	名前	個体値	努力値	性格	持ち物	特性	テラス	技				
	アシレーヌ		C252H252B4	ひかえめ	とつげきチョッキ	げきりゅう	ひこう	うたかたのARIA	ハイドロポンプ	ムーンフォース	れいとうビーム	
	カバルドン		H252D252B4	のんき	なめらかいわ	すなおこし		じしん	あくび	ふきとばし	ステルスロック	
	ミミロップ		H31B2D1S32	おくびよう	メンタルハーブ	じゅうなん		バトンタッチ	アンコール	コットンガード	こうそくいどう	
	フラエッテ(永遠の花)		H32C5D6S23	ひかえめ	フラエッテナイト	ブラフーベール		ムーンフォース	ドレインキッス	めいそう	アシストパワー	
	イダイトウ		H2A32S32	ようき	こだわりスカーフ	てきおうりょく		ウェーブタックル	おはかまわり	クイックターン	アクアジェット	
	ガオガエン		H252A132B124	いじっぱり	とつげきチョッキ	いかく		フレアドライブ	ロウリアット	とんぼがえり	はたきおとす	
	ウーラオス(れんげき)		A252S252H4	ようき	こだわりハチマキ	ふかしのこぶし	みず	すいりゅうれんだ	アクアジェット	インフアイト	とんぼがえり	
	アシレーヌ		H32B26S8	ずぶとい	オレンのみ	げきりゅう		うたかたのARIA	ムーンフォース	アクアジェット	アンコール	
	キラフロル		H1B1C32S32	おくびよう	きあいのタスキ	どくげしやう		マッドショット	ステルスロック	おきみやげ	キラーズピン	
	テツノカイナ		H252A252B4	いじっぱり	とつげきチョッキ	クォークチャージ	ノーマル	ドレインパンチ	かみなりパンチ	ねこだまし	アイアンヘッド	
	カイリユー		H252A252B4	ようき	こだわりハチマキ	マルチスケイル	ノーマル	しんそく	げきりん	でんじは	ほのおのパンチ	
	ババタクカミ		C252S252H4	おくびよう	ブーストエナジー	こだいかつせい	フェアリー	ムーンフォース	シャドーボール	マジカルフレイム	みがわり	
	ミミッキュ		H252A4S252	ようき	いのちのたま	ばけのかむ	フェアリー	かげうち	じゃれつく	つるぎのまい	のろい	
	ドラノレト		A252S252B4	ようき	いのちのたま	すりぬけ	ゴースト	ドラゴンアロー	ゴーストダイブ	みずびたし	ふいうち	
	カブリアス		H12A32B1D1S20	ようき	カブリアスナイト	さめはだ		ステイルショット	じしん	障のおのキバ	つるぎのまい	

- それぞれの値を入力または選択
- 努力値・個体値は最大－最小の選択が直接入力
- 種族値・実数値は自動で表示
- ゴミ箱ボタンを押すと削除できる
- ノートアイコンを押すとポケモンのメモを入力できる（対戦中は確認不可）
- 矢印ボタンを押すと並び替えができる

パーティ保存

- 番号、連番、タイトルを入力して保存する
 - 番号
 - パーティの番号
 - 連番
 - 同じ番号で一部だけ変更したバージョン数
 - ※分析時にこれらの番号で絞り込むことが可能（未実装）
- 全クリアボタンで入力した内容を一括削除できる
- 「CSV書き込み」ボタンで保存される
 - 既存のファイルは上書きされる
- 「使用するパーティに設定」にチェックを入れることで登録時に設定可能

パーティ編集

- 「CSV読み込み」ボタンからパーティを選択して編集する
 - CSVが見つからない・エンコードが不正（cp932形式が必要）・形式が壊れている場合はエラーダイアログが表示される

星取表作成

- 使用率TOPのポケモンと自分のパーティの相性表テンプレートCSVを作成する
 - 何位まで反映させるかを選択できる
 - tableフォルダにパーティの名前で保存される

- パーティ名未設定の場合はundefined.csv

使用パーティ変更

- 一番右のボタンから変更可能

対戦履歴画面

対戦履歴

シーズン

☒ 開始日を1日以上にする

☒ 終了日を1日以上にする

M-1

2026221202659

パーティ絞り込み

番号

連番

☒ シングル☐ ダブル

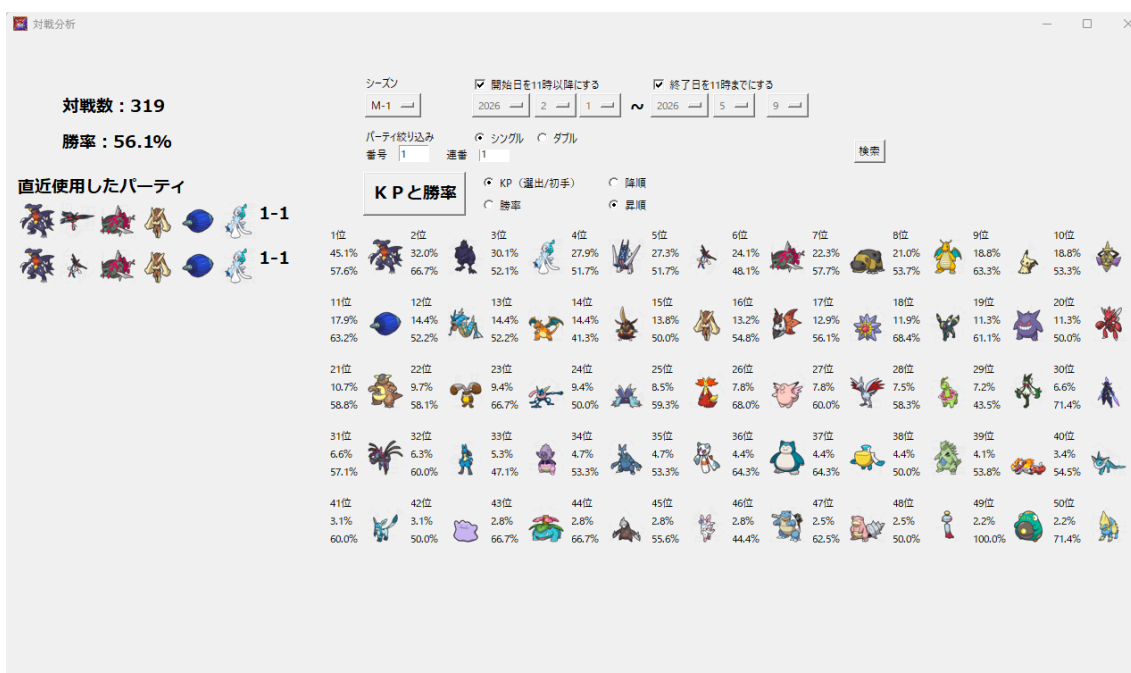
☐ お気に入り

検索

対戦時間	自分のパーティ	選出	勝敗	相手のパーティ	選出	TN	相手のレート
2026/02/07 15:07			lose			たろう1536	1723
2026/03/04 11:03			lose			かずき6925	1848
2026/05/01 16:04			lose			もえ2046	1887
2026/02/21 01:42			lose			まさき4555	1964
2026/03/20 23:54			win			さくら7574	1888
2026/03/14 10:15			win			はると5156	1717
2026/04/20 00:20			lose			ひかり3594	1641
2026/05/03 08:16			win			けいた4120	2066
2026/03/24 14:28			lose			けいた2928	2019
2026/04/12 22:36			win			なな3924	1559
2026/04/24 14:57			win			りく8836	1705
2026/03/18 03:24			lose			はると3609	1507
2026/05/04 05:48			win			みさき7750	1916
2026/04/08 08:15			win			あかり4074	1696
2026/02/20 11:17			lose			はなこ8857	1515

- 設定した期間の履歴を見ることができる
- パーティごとに絞ることも可能
- お気に入りのチェックを入れるとお気に入りのみ表示する

対戦分析画面

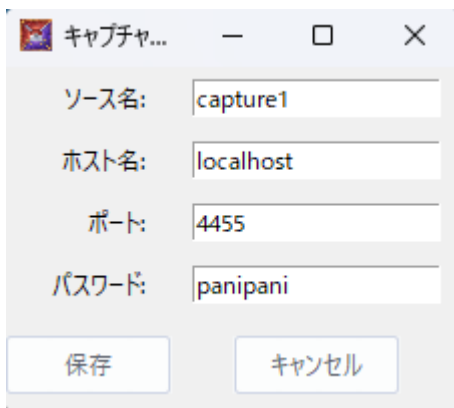


- 設定した期間の分析を行うことができる
- デフォルトで見られる内容
 - 相手のKP、勝率
 - 対戦数と勝率
 - 直近使用したパーティ
- 番号を絞ることで見られる内容
 - 相手の選出率
 - 相手の初手選出率

- 連番を絞ることで見られる内容
 - 自分の選出率
 - 自分の初手選出率

その他設定

キャプチャ設定



キャプチャ...

ソース名: capture1

ホスト名: localhost

ポート: 4455

パスワード: panipani

保存 キャンセル

- OBSのWebsocket情報を記載する

モード切り替え

モード切替

☒ シングル ☐ ダブル

☒ 相手選出自動登録モード

☒ キャプチャ監視自動開始モード

☒ 相手性格変更時自動努力値変更モード

☐ 類似パーティ自動検索モード（構築記事）

☐ 類似パーティ自動検索モード（対戦履歴）

☒ ばにばにツール自動起動モード

☐ テラスタル有効

☒ メガシンカ有効

Tesseractフォルダ:

※設定を反映するには、再起動が必要です。

- シングル/ダブル

- ダブルモードでは以下のモードが追加される

- 範囲技の全体攻撃適用の有無
- 四災の特性を反映
- てだすけ/フレンドガードの効果を反映
- 相手選出自動登録モード
 - 相手のパーティからダメージ計算を行うポケモンを選択した際に自動で選出にも登録する
- キャプチャ監視自動開始モード
 - OBSとWebsocket接続開始時に自動でキャプチャ監視を開始する
- 相手性格変更時自動努力値変更モード
 - 相手ポケモンの性格を変えた際に、その性格に適した努力値に自動で変更する
- 類似パーティ自動検索モード（構築記事）
 - 相手パーティキャプチャ時に構築記事から類似パーティ検索を自動で行う
- 類似パーティ自動検索モード（対戦履歴）
 - 相手パーティキャプチャ時に対戦履歴から類似パーティ検索を自動で行う
- ばにばにツール自動起動モード
 - ばにばにツールの機能をONにする
 - image¥outputImgに画像が出力されるので、OBSに配置する
 - 詳細は本家参照
- テラスタル有効

- テラスタルをダメージ計算に反映するか切り替える
- メガシンカ有効
 - メガシンカをフォルムチェンジボタンで切り替えられるか設定する

アップデート

- メニュー「アップデート確認」を押すと GitHub Releases から最新バージョンを確認する
 - 最新版がある場合はダイアログで確認後にダウンロードが始まる
 - ダウンロード完了後に展開処理（コマンドウィンドウ）が自動で起動する
 - コマンドウィンドウが閉じたら、手動でアプリを起動する
- アップデートで保持されるユーザーデータ
 - database/battle.db （対戦履歴）
 - party/csv/ , party/txt/ , party/table/ （パーティデータ）
 - party/setting.txt （使用パーティ設定）
 - recog/capture.json , recog/setting.json （OBS・アプリ設定）

配信モード

- 最大化するとそれぞれの要素が両端に移動し、真ん中が透明化する
 - 最大化しなくても大きさを変えれば透明になるが非推奨
- そこにOBSなどの配信画面を配置することで、1画面で配信しながら利用することができる

開発者向け：ローカル実行手順

前提条件

- Python 3.10.x（3.11以上は未確認）
- Google Chrome および ChromeDriver（構築記事取得機能を使う場合）
- Tesseract OCR（画像認識機能を使う場合）
 - [Tesseract公式](#) からインストール
 - パスを通すか、recog/ 配下の設定ファイルにパスを指定
- manga-ocr（TN認識およびレイト認識に使用。pip install -r requirements.txt で自動インストールされる）
 - 依存ライブラリとして PyTorch（約300MB）がインストールされる
 - 初回起動時にモデルデータ（約400MB）がダウンロードされる

セットアップ

```
# 1. 仮想環境を作成
python -m venv .venv

# 2. 仮想環境を有効化（PowerShellの場合）
.venv\Scripts\Activate.ps1
# コマンドプロンプトの場合
.venv\Scripts\activate.bat

# 3. 依存ライブラリをインストール
pip install -r requirements.txt
```

起動

```
# 仮想環境を有効化した状態で
python main.py
```

初回データ取得

起動しただけでは HOME 情報・構築記事データが空のため、メニューから事前取得が必要。

1. メニュー「バトルデータ」→「HOME 情報取得」を実行（`ranking.txt` / CSV が更新される）
2. `stats/season.txt` に取得したいシーズン番号（例: 1）を記載（自動的に前シーズンも取得される）
3. メニュー「バトルデータ」→「構築記事取得」を実行（`ranking.json` が更新される）

構築記事取得には `Chrome` と `ChromeDriver` が必要。同日に2回以上の実行はブロックされる。

開発者向け：Windows ビルド・リリース手順

Windows 向けのビルドとリリースは GitHub Actions で自動化されている。

ワークフロー構成

2つのワークフローが連携して動作する：

1. `trigger-build.yml` — `version.txt` への push を検知して `build.yml` を呼び出す
2. `build.yml` — PyInstaller でビルドし、GitHub Releases にアップロードする

リリース手順

```
# version.txt を更新して push するだけで自動ビルドが走る
echo "0.0.6" > version.txt
git add version.txt
git commit -m "chore: バージョンを0.0.6に更新"
git push origin main
```

Actions タブで `Trigger Release Build` → `Build v0.0.6` の順に実行される。

リリースアセット

ファイル名	用途
<code>champedge_forwin.zip</code>	新規インストール用（全ファイル含む）
<code>champedge_forwin_update.zip</code>	アップデート用（ユーザーデータ除外）

CI の依存ライブラリ

CI では `requirements.lock`（バージョン固定済み）を使用する。ローカルで開発する場合は `requirements.txt` でよい。

手動ビルドのみ実行したい場合

GitHub Actions の `Build and Release` ワークフローを `workflow_dispatch` で手動起動し、バージョンを入力する。

開発者向け：Mac ローカルビルド手順

Windows は GitHub Actions (`.github/workflows/build.yml`) で自動ビルド・リリースされるが、Mac は現状ローカルビルドのみ対応。

1. 仮想環境を有効化して依存をインストール

```
cd /path/to/champ-edge

# 仮想環境を有効化（既存の .venv を使用）
source .venv/bin/activate

# PyInstaller がまだ入っていないならばインストール
pip install pyinstaller

# 依存ライブラリも揃えておく（必要なら）
pip install -r requirements.txt
```

2. PyInstaller でビルド

```
python -m PyInstaller champedge.spec --noconfirm
```

成果物： `dist/champedge/` フォルダ（中に実行ファイル `champedge` と `_internal/` リソース）

3. 配布用 zip を作る

```
# dist/champedge の実行属性を確実に
chmod +x dist/champedge/champedge

# ditto で macOS の属性・シンボリックリンクを保ったまま zip 化
cd dist
ditto -c -k --sequesterRsrc --keepParent champedge ../champedge_formac.zip
cd ..
```

成果物： `champedge_formac.zip` （プロジェクトルートに生成）

4. 動作確認

```
# 解凍してそのまま実行
open dist/champedge/champedge

# または
./dist/champedge/champedge
```

5. （任意）GitHub リリースへ手動 upload

gh CLI で既存の v1.0.0 リリースに追加：

```
gh release upload v1.0.0 champedge_formac.zip ¥
--repo urasaku77/champ-edge-releases ¥
```

```
--clobber
```

または Web UI ([releases ページ](#)) から Edit release → Attach binaries で zip をドラッグ&ドロップ。

ワンライナー（毎回これでビルド～zip まで）

```
source .venv/bin/activate && ¥  
python -m PyInstaller champedge.spec --noconfirm && ¥  
chmod +x dist/champedge/champedge && ¥  
cd dist && ditto -c -k --sequesterRsrc --keepParent champedge ../champedge_formac.zip && cd -
```

注意点

- **Gatekeeper 警告:** 配布した zip を開く利用者は、初回起動時に「開発元を確認できないため開けません」と表示される。Finder で右クリック → 「開く」で承認後、以降は通常起動できる。リリースノートに記載するのがおすすめ。
- **アーキテクチャ依存:** ビルドした Mac の CPU（Intel x86_64 / Apple Silicon arm64）に依存する。ご自身の Mac が Apple Silicon の場合、Intel Mac では動かないので、リリース名に arm64 / intel を入れるか、両方ビルドするか検討する（`uname -m` で確認可能）。